

Протокол измерений проволочных решеток (THz-TDS и FTIR)

Antigravity IDE

17 июля 2026 г.

На основе глубокого анализа систематических ошибок, кросс-корреляций и пределов применимости модели Бланко, был разработан следующий протокол для измерения новых образцов (в частности, решетки с параметрами $P = 40$ мкм, $D = 20$ мкм).

ЧАСТЬ 1: Измерения на ТГц-TDS спектрометре

1. Подготовка оптического тракта и идеальные поляризаторы

Анализ показал, что точность определения параметров сильно ограничена систематическими артефактами на скрещенных углах (50° – 90°).

- **Очистка поляризации (КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО):** Излучение от фотопроводящих антенн (РСА) всегда имеет кросс-поляризационную компоненту (до 1–5%). Чтобы измерить истинное экстинкционное отношение решетки, **сразу после генератора необходимо установить "идеальный" пленочный поляризатор** (или проволочный с очень малым шагом, например, $P < 5$ мкм). Он жестко задаст линейную поляризацию.
- **Анализатор перед детектором:** Аналогичный идеальный поляризатор следует поставить перед детектором (скрещенный с первым или параллельный — обычно параллельный), чтобы исключить кросс-поляризационную чувствительность приемной антенны.
- **Центровка пучка:** Апертурная дифракция дает 85% корреляцию ошибок на малых сигналах. Пучок должен быть строго отцентрирован. Если оправа исследуемого поляризатора узкая, установите поглощающую диафрагму (меньше диаметра оправы) перед образцом, чтобы "обрезать" края пучка.

2. Схема вращения

- **Что вращать:** Вращать нужно **сам исследуемый образец (20/40 мкм)**. Генератор, очищающий поляризатор и детектор должны оставаться неподвижными.
- **Диапазон углов:** Строго от -90° до $+90^\circ$.
- **Шаг:** Базовый шаг 10° . Для прецизионной подгонки крайне желательно сделать мелкий шаг (например, 2°) в диапазоне $\pm 10^\circ$ вокруг точки полного скрещивания (90° или -90°).
- **Запрет дубликатов:** Не снимайте углы типа 270° , 350° в одной серии с $0^\circ \dots 90^\circ$. Временной дрейф лазера приведет к неразрешимым противоречиям в оптимизаторе.

3. Правила именования файлов

Наш парсер использует строгое регулярное выражение.

- **Формат:** {ИмяСерии}_{Угол}deg_rep{НомерПовторения}_{sig|bg}.txt
- **Примеры для сигнала:** mygrid_90deg_rep1_sig.txt, mygrid_-10deg_rep1_sig.txt
- **Фоновые измерения:** Обязательно снимите опорный сигнал (без образца). Фон должен иметь суффикс _bg. Например: mygrid_90deg_rep1_bg.txt.
- **Избегайте:** Пробелов, других спецсимволов, углов вне диапазона $[-180, 180]$.

ЧАСТЬ 2: Измерения на FTIR спектрометре (Bruker Vertex 70)

Цель: Проверить высокочастотный ИК-диапазон (3–15 ТГц), чтобы проверить, где именно "ломается" аналитическая модель Бланко и степенной закон рассеяния.

1. Оснастка и детектор

- **Светоделитель:** Убедитесь, что установлен светоделитель для дальнего ИК / ТГц диапазона (например, Mylar 50 мкм или 23 мкм).
- **Детектор:** Потребуется детектор, чувствительный в Far-IR (DTGS с полиэтиленовым окном или болометр).
- **Источник:** Ртутная лампа (Hg arc) или глобар (SiC).

2. Поляризация

Излучение FTIR спектрометра **изначально неполяризовано**.

- Установите в кюветное отделение **широкополосный ИК-поляризатор** (например, голографическую решетку на подложке из KRS-5).
- **Схема:** Источник $\rightarrow$ Поляризатор (неподвижен) $\rightarrow$ Образец 20/40 мкм (вращается) $\rightarrow$ Детектор.
- Достаточно снять два крайних положения: параллельное $T_{\parallel}$ (0°) и перпендикулярное $T_{\perp}$ (90°).

3. Атмосфера и разрешение

- **Линии воды:** В диапазоне 1–10 ТГц находится огромное количество мощнейших линий поглощения воды. Спектрометр **обязательно должен быть вакуумирован** или тщательно продут.
- **Разрешение:** Установите разрешение не хуже 1 см^{-1} , чтобы результаты были сопоставимы по плотности точек с данными из THz-TDS.